

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №9. Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Илья Колонтырский

07.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить возможности протокола **STP** и его модификации **Rapid PVST+** по обеспечению отказоустойчивости сети, а также освоить агрегирование каналов между коммутаторами.

- сформировать резервное соединение между коммутаторами;
- исследовать прохождение трафика ICMP при работе STP;
- определить корневой коммутатор для **VLAN 3**;
- переназначить root bridge;
- включить режим **PortFast** на серверных портах;
- сравнить отказоустойчивость **STP** и **Rapid PVST+**;
- настроить агрегированный канал **EtherChannel**.

Исходная топология и резервное соединение

Топология после формирования резервного канала

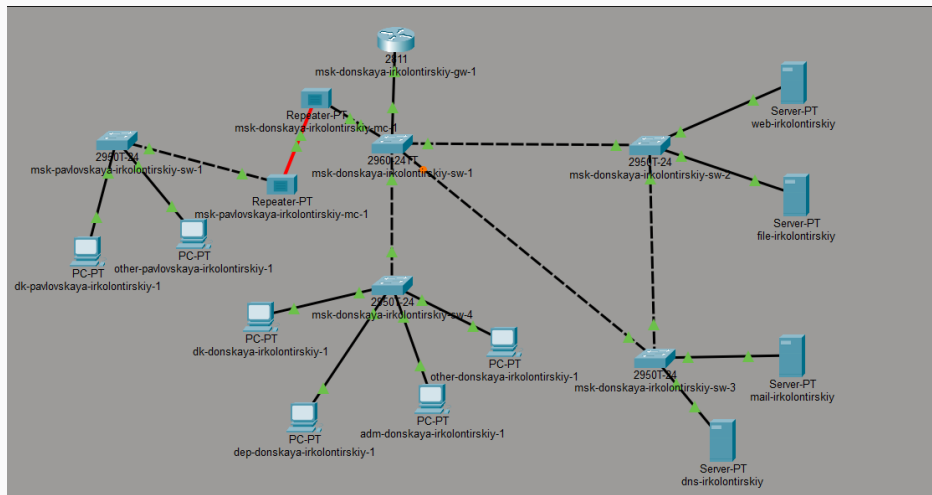


Рис. 1: Изменённая физическая топология сети с резервным соединением между коммутаторами

Проверка прохождения трафика

С узла **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** выполнена проверка доступности серверов **mail** и **web**.

Наблюдения:

- трафик проходил через коммутатор **msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2**;
- один из избыточных каналов был заблокирован STP;
- при перестроении дерева наблюдались единичные потери пакетов.

Симуляция прохождения ICMP-пакетов

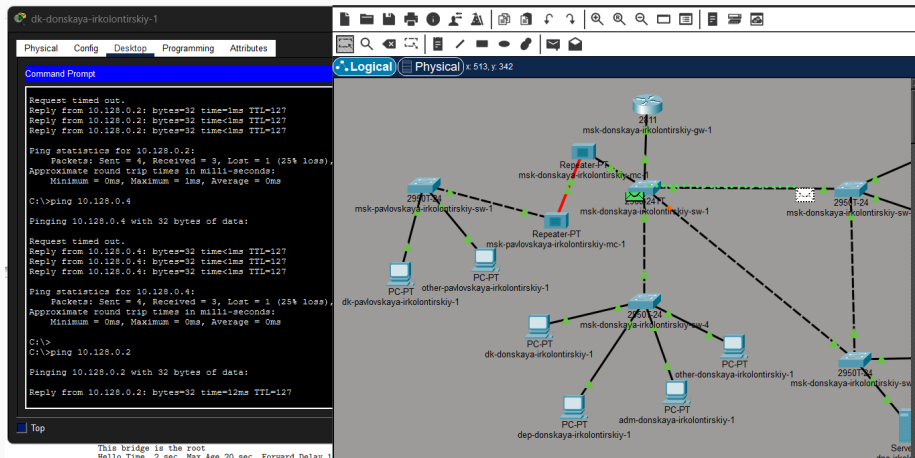


Рис. 2: Проверка ICMP-трафика в режиме симуляции до переназначения корневого коммутатора

Дополнительная проверка активного маршрута

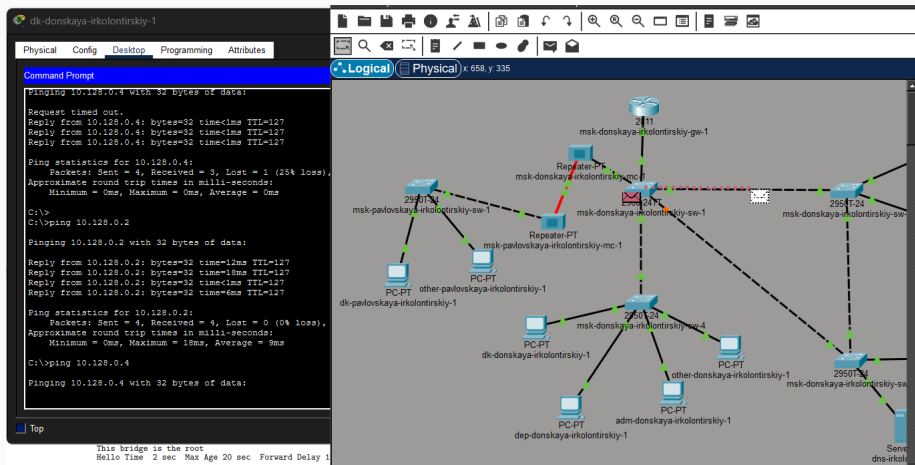


Рис. 3: Дополнительная проверка прохождения ICMP-пакетов через активный путь сети

Анализ STP

Вывод состояния STP на sw-2

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0002.170D.B608
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0002.170D.B608
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19      128.1    P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19      128.2    P2p
Gi0/1                    Desg FWD 4      128.25   P2p
Gi0/2                    Desg FWD 4      128.26   P2p

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#
```

Рис. 4: Состояние протокола STP для VLAN 3 на коммутаторе msk-donskaya-sw-2

По результатам видно, что:

- устройство являлось **корневым мостом**;
- в выводе присутствует строка **This bridge is the root**;
- активные интерфейсы находились в состоянии **Designated Forwarding**.

Подтверждение смены root bridge

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#spann
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root prim
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#sh span vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     00E0.F907.68AE
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     00E0.F907.68AE
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost           Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2                    Desg LIS 4           128.26   P2p
Fa0/24                   Desg FWD 19          128.24   P2p
Fa0/23                   Desg FWD 19          128.23   P2p
Gi0/1                    Desg FWD 4           128.25   P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19          128.1    P2p

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
```

После изменения:

- **sw-1** стал корневым мостом;
- дерево STP было пересчитано;
- один из резервных интерфейсов перешёл в блокирующее состояние.

Новый маршрут прохождения трафика

После перерасчёта STP трафик стал проходить следующим образом:

- до сервера **mail**: **dk-donskaya-1** → **sw-1** → **sw-3** → **mail**
- до сервера **web**: **dk-donskaya-1** → **sw-1** → **sw-2** → **web**

Это подтвердило корректное изменение логического дерева STP.

Проверка прохождения трафика

The screenshot displays a network management interface with two main panes. The left pane shows a command prompt window titled 'dk-donskaya-irkolontirskiy-1' with the following content:

```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:
```

The right pane shows a network topology diagram titled 'Logical Physical x 582, y 335'. The diagram illustrates a complex network structure with various devices including switches (e.g., msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1, msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1), a repeater (Repeater-PT), and several PCs (PC-PT). The network is organized into a hierarchical structure with multiple interconnected segments.

Below the command prompt, the following configuration snippet is visible:

```
msk-pavlovskaya-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

At the bottom of the image, there are two numbered items:

9. Изучите отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение.
10. Сформируйте агрегированное соединение интерфейсов FastEthernet...

Рис. 6: Проверка прохождения ICMP-трафика после смены корневого коммутатора

Маршрут до сервера mail

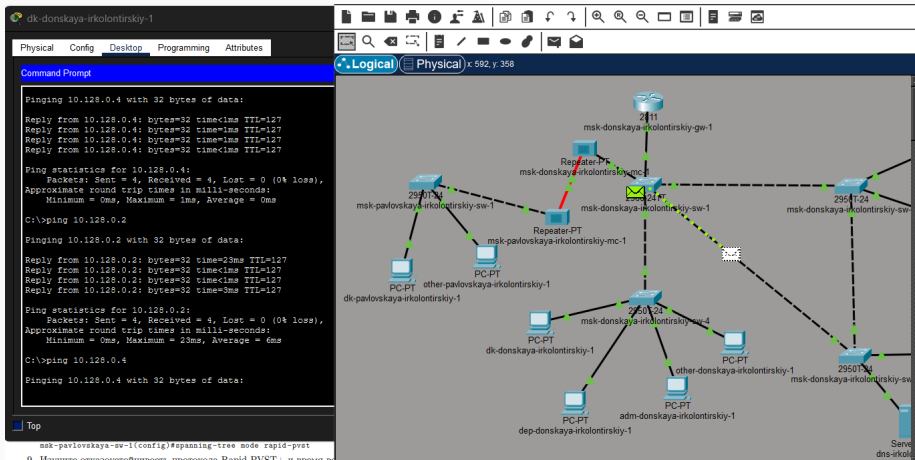


Рис. 7: Маршрут трафика до сервера mail через msk-donskaya-sw-3

Настройка PortFast

Назначение PortFast:

- ускоренный переход access-порта в состояние **Forwarding**;
- сокращение времени ожидания при подключении серверов;
- применение только на портах, ведущих к конечным устройствам.

```
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config)#int f0/1
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#int f0/2
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
mks-donskaya-irkolontirskiy-sw-2(config-if)#exit
```

Рис. 8: Настройка режима PortFast на серверных портах коммутатора msk-donskaya-sw-2

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#span portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3(config)#
```

Рис. 9: Настройка режима PortFast на серверных портах коммутатора msk-donskaya-sw-3

Отказоустойчивость STP

Результат:

- во время перерасчёта дерева наблюдались **Request timed out**;
- после сходимости STP передача пакетов восстанавливалась;
- восстановление связи занимало заметное время.

Отказоустойчивость классического STP

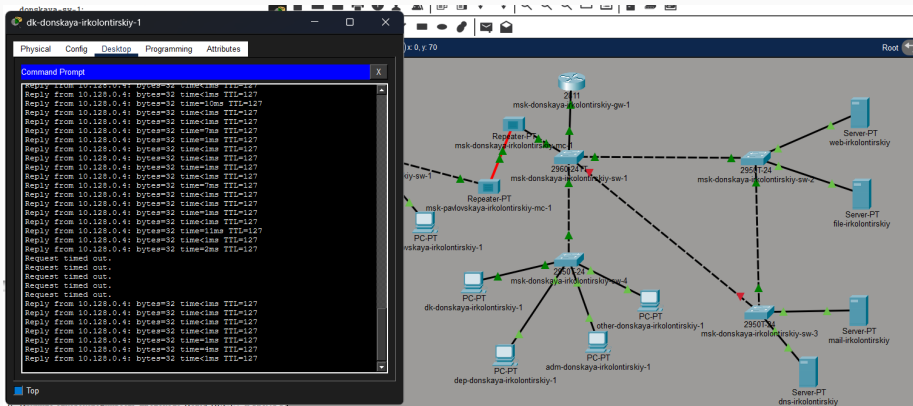


Рис. 10: Проверка отказоустойчивости STP при разрыве активного соединения

Переход на Rapid PVST+

Ожидаемый эффект:

- более быстрая сходимость;
- ускоренное включение резервного маршрута;
- уменьшение времени простоя сети при отказе линка.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1#
```

Рис. 11: Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

Результаты:

- резервный путь активировался быстрее;
- количество потерянных ICMP-пакетов уменьшилось;
- сеть восстанавливалась заметно быстрее, чем при классическом STP.

Отказоустойчивость после перехода на Rapid PVST+

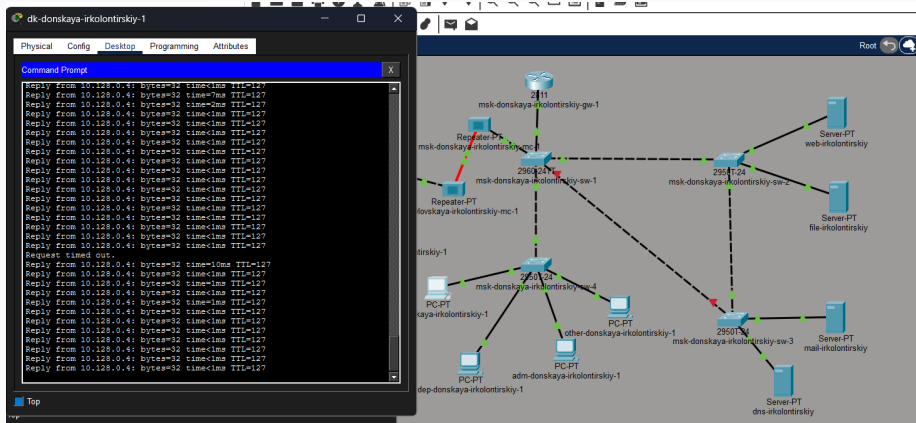


Рис. 12: Проверка отказоустойчивости сети после перехода на Rapid PVST+

EtherChannel

Преимущества агрегирования:

- увеличение пропускной способности;
- логическое объединение нескольких физических каналов;
- повышение отказоустойчивости.

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport access v
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no swit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport m
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport mode ac
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#no switchport mode access
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4(config)#in
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to up
t range f0/20 - 23
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

Рис. 13: Агрегированное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

Использованные сущности Cisco:

- **EtherChannel** — технология агрегирования;
- **port-channel** — логический интерфейс;
- **channel-group** — привязка физических портов к логическому каналу.

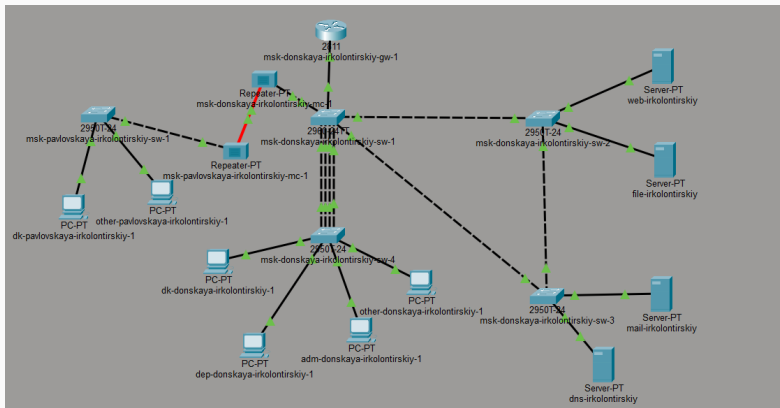


Рис. 14: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-sw-4

Проверка доступности серверов после EtherChannel

```
C:\>
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Итоги работы

Полученные результаты:

- сформировано резервное соединение между коммутаторами;
- исследовано поведение STP при наличии избыточных каналов;
- выполнено переназначение корневого коммутатора для **VLAN 3**;
- включён режим **PortFast** на серверных интерфейсах;
- подтверждено, что **Rapid PVST+** обеспечивает более быструю сходимость;
- реализован **EtherChannel** между **sw-1** и **sw-4**;
- подтверждена работоспособность сети после агрегирования каналов.